乌海海南亚东精细化工有限公司
“6·3”一般灼烫事故调查报告

乌海市政府事故调查组

2025 年 8 月 24 日

2025年6月3日9时10分许，位于乌海市海南区内蒙古乌海亚东精细化工有限公司硫酸一车间发生灼烫事故，事故造成2人死亡、2人受伤。

事故发生后，乌海市委、政府主要领导作出重要批示和指示，要求，查明事故原因，依规依纪依法严肃问责。市政府要求迅速举一反三，制定防范措施，压紧压实各方责任并成立事故调查组提级调查，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，市政府于事发当日成立由市委常委、常务副市长任组长，市应急管理局、公安局、总工会等单位组成的乌海海南亚东精细化工有限公司“6·3”一般灼烫事故调查组，邀请市纪委监委参加，同时聘请化工行业安全生产专家组为事故调查工作提供技术支撑。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘验、查阅资料、调查询问、综合研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，乌海海南亚东精细化工有限公司“6·3”一般灼烫事故是一起因企业未严格执行停车方案提前打开焙烧炉炉门，加之炉门上部内炉壁粘挂的结皮料不稳定，炉内冷却过程中温度变化，上下自然通风扰动影响，造成高温结皮料垮落将员工掩埋灼烫致死的一般安全生产责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

内蒙古乌海亚东精细化工有限公司（以下简称亚东公司）成立于2014年3月，统一社会信用代码：91150303093018647C。注册地址为内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区（西来峰项目区）。企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：甘某锋。经营范围：危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；染料制造；染料销售；货物进出口；肥料销售；化肥销售。主要产品有吐氏酸、介酸、精萘、二萘酚、H酸单钠盐、盐酸、硫酸及污水处理和生产工序中的副产品等。涉及的重点监管工艺有硝化工艺、磺化工艺、胺基化工艺；涉及到的重点监管危险化学品有二氧化硫、甲醇、液氨和焦炉煤气。目前该公司有重大危险源2个，均在综合罐区内，其中液氨罐区为一级重大危险源，甲醇、硝酸罐区为四级重大危险源。

（二）事故发生车间基本情况

亚东公司新建硫酸集成装置和高效环保型染颜料项目于2023年1月16日备案（海南区发展和改革委员会，项目代码：2206-150303-04-01-450662）其中发生事故的硫酸一车间为该项目一期项目，2023年5月8日取得危险化学品建设项目安

全条件审查意见书（乌海危化项目安条备字〔2023〕20号），2023年12月18日取得危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（乌海危化项目安设审字〔2023〕31号）；2024年3月28日取得应急预案备案登记表（150303-2024-0024）。2024年5月31日企业进入试生产阶段，试生产有效期至2025年5月30日。

该车间由七个部分组成：原料工段、焙烧工段、净化工段、转化工段、干吸工段（含低温余热回收和尾气处理）、65%发烟硫酸（游离态）工段、硫酸罐区。

（三）事故发生工段生产工艺

由原料工段上料皮带机送来的合格硫精矿，送至焙烧工段焙烧炉加料储料斗内，经皮带给料机均匀给料送入焙烧炉，与炉前空气鼓风机送来的空气进行沸腾焙烧，焙烧炉沸腾层控制焙烧温度为950℃。焙烧炉出口高温炉气经余热锅炉回收高温位热量后，经高效旋风除尘器、电除尘器分级除尘后，进入空气换热器换热降温后进入净化工段。

焙烧炉排出的炉渣以及余热锅炉、旋风除尘器、电除尘器收集下来的烟尘分别进入矿渣冷却滚筒冷却并增湿，降温后经矿渣皮带输送机送至渣库，分置堆放，外售。

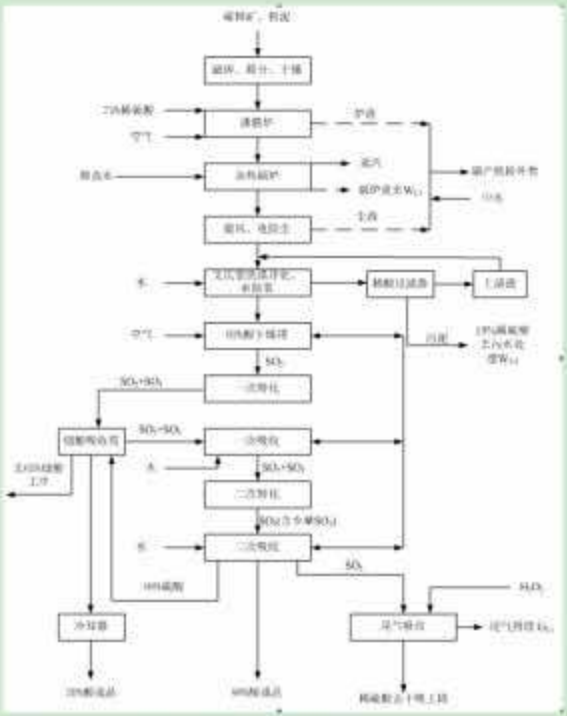


图 1 工艺流程简图

（四）事故发生单位安全管理情况

亚东公司目前现有员工 585 人，安全管理机构设置有安全监

察部，专职安全管理人员有13名，其中注册安全工程师5名。

硫酸一车间共有员工45人，三班两倒，最大当班人数为18人。设置有车间主任1名，副主任2名，班长2名，专职安全员2名。

（五）事故发生经过

5月30日下午，企业向海南区应急管理局提交试生产延期手续未获得批准。因进入系统的原料需全部消耗完毕，于是企业于5月31日编制了《硫酸一车间停车方案》并逐步实施停车。6月2日12时企业停止了原料仓向焙烧炉进料并开始降温，16时30分许车间副主任雍某荣发现焙烧炉膛温度降低到400℃后继续开风机会导致后续转化器的温度不足，随即将焙烧炉炉前风机停止。6月3日7时30分上班后，车间主任丁某飞查看焙烧炉温度已降至150℃至200℃左右，随即安排雍某荣找人打开焙烧炉二楼的炉门进行自然通风降温。7时40分许雍某荣安排工人魏某强、李某平打开焙烧炉炉门和北面炉口下方排灰口盖板，8时50分许作业完成后雍某荣带领魏某强、李某平到一楼休息。9时许丁某飞带领工人李某军和王某军清理二楼平台地面杂灰并从北面的排灰口倒下，雍某荣按照丁某飞指令安排魏某强、李某平在一楼打扫二楼倒下的杂灰。9时10分许，炉内有闷响声，焙烧炉二楼北面炉门口喷出高温结皮料将二楼的李某军和王某军烫伤，高温结皮料顺着排灰口管道又将正在一楼打扫卫生的魏某强、李某平掩埋。丁某飞立即和雍某荣拿耙子和铁锹救人，并

用对讲机向公司经理部上报事故情况，总经理甘某锋启动公司级应急预案，通知相关应急小组开展救援工作，先将李某军和王某军两名受伤人员送往石嘴山第一人民医院治疗，后分别将救出的魏某强和李某平送往石嘴山第一人民医院治疗。魏某强和李某平后因抢救无效死亡。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成2人死亡，2人受伤，直接经济损失约297.18万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

发生事故后，车间主任丁某飞立即通知了亚东公司经理部，并组织雍某荣对被埋人员进行救援，公司经理部接到通知后，立即启动了公司级综合应急预案，通知相关应急小组开展救援工作，公司救援车辆9时35分到达事故现场，先将两名受轻伤人员送往医院进行救治，9时50分先后救出魏某强、李某平并紧急送往石嘴山第一人民医院治疗，二人经抢救无效死亡。

（二）事故信息报送情况

15时33分，亚东公司向海南区应急管理局局长电话汇报事故发生情况，15时36分乌海市应急管理局接乌海市公安局110指挥中心电话通知，15时40分海南区应急管理局电话报告市应急管理局，15时48分乌海市应急管理局向自治区应急厅、市委、市政府报告事故情况。

亚东公司未在规定时间内向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故，属于迟报。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，企业第一时间启动了应急响应，按照应急救援预案各项应急救援工作开展，现场救援处置措施得当，未引发次生事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

企业在焙烧炉停车过程中因提前停炉前风机并打开炉门，炉内冷却过程中温度变化，加之上下自然通风气流扰动，造成焙烧炉内壁高温结皮料垮落并通过二楼排灰管下落将一楼岗位工人掩埋灼烫致死。

（二）直接原因分析

1.焙烧炉膛温度降低到400℃后继续开炉前风机会影响后续工艺，因此企业提前停止炉前风机并打开炉门，高温结皮料因温差变化和气流扰动造成垮落。

通过调取焙烧炉温度曲线和询问当事人，焙烧炉膛温度6月2日12时950℃左右，16时30分降为250℃左右，6月3日事发时降为200℃左右，两天温差约750℃。企业操作人员停止炉前风机，打开放风阀和炉门进行自然冷却，形成了气流扰动。

调查组组织专家模拟了硫精砂附着于焙烧炉炉壁实验，首先将硫精砂附着于耐火泥表层，使用便携式气瓶喷灯对硫精砂进行烘烤后进行自然通风降温，使用红外线测温仪不间断对硫精砂进行测温，经反复实验证实：当硫精砂温度降于280℃左右开始脱落。

2.事发后现场勘查发现，正常情况下焙烧炉二楼通往一楼的排灰管盖板处于常闭状态，清理二楼灰渣时需要打开，事发当日雍某荣带领魏某强、李某平开启排灰管盖板，可以判断一楼高温结皮料是通过排灰管下落。

3.高温结皮料将岗位工人灼烫烧伤和致死。

通过调取中控室事发时焙烧炉炉内温度曲线，炉内东北、东南、西北、西南四个方向，每个方向上中下监测三个温度值，经综合计算平均温度为206.46℃，可以推断事发时炉内壁结皮料温度不低于206.46℃，因此，垮落的高温结皮料是造成人员烫伤，致死的直接原因。

4.通过调取石嘴山市第一人民医院死亡通知书，死者死亡诊断为大面积烧伤。

（三）现场勘验情况

1.焙烧炉共有四个炉门，炉门宽95cm，高150cm。

2.排灰口为漏斗状，上部宽70cm，长100cm，下部为DN500直管。

3.在正常生产过程中，硫精砂中熔点较低的铅、锌等物质在高温状态下形成粘性液态混合物，长期附着炉壁后形成结皮料，结皮料主要成分为四氧化三铁粉渣，本次发生事故的焙烧炉约有结皮料16吨，约有6吨结皮料跨落，其中二楼平台约2吨，一楼平台约4吨。

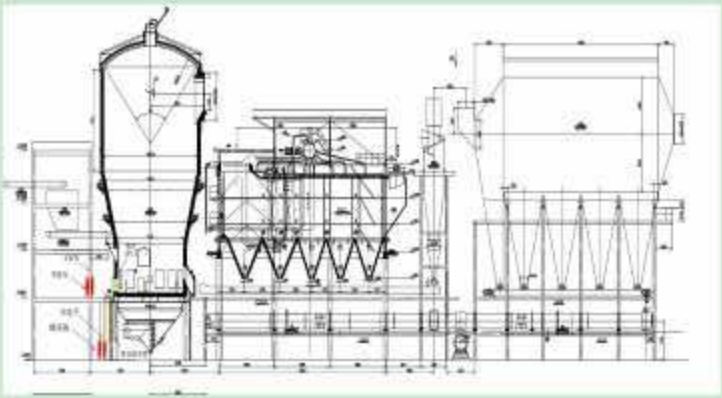


图2 焙烧炉平面图



图 3 事发焙烧炉炉门



图 4 一楼排灰口位置

（四）其他可能因素排除

1.通过事故现场和周边勘查、询问及公安笔录分析，排除人为故意破坏、排除周边人员施工作业导致的震动。

2.经乌海市地震局查询地震目录，6月3日，乌海市海南区未发生M_L2.0级及以上地震，可以排除自然灾害因素。

（五）事故间接原因

1.企业未严格执行停车方案。按照《硫酸一车间停车方案》规定，企业应在6月3日下午焙烧炉膛内温度降至60℃时停止炉前风机，但在6月2日下午实际停炉操作过程中发现焙烧炉膛内温度降至400℃以下会影响后续工艺，因此于6月2日16时30分许提前停止了炉前风机，为后续开炉门提供了条件。

2.安全风险辨识不全面。停车方案未辨识炉壁结皮料垮落的风险，也未采取相应的安全防范措施。

3.安全教育培训工作落实不到位。未针对《硫酸一车间停车方案》对岗位工作人员进行安全培训。

4.作业现场安全管理混乱。在打开焙烧炉炉门后，同时打开了二楼地面排灰口盖板，又安排作业人员同时在焙烧炉一楼、二楼交叉清扫作业，增加了伤亡风险。

5.设备设施管理不到位。焙烧炉内三处温度传感器故障，不能及时有效反应炉内温度情况。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）因死亡免于追究责任人员

1.亚东公司员工李某平，未对作业场所进行风险辨识，在焙烧炉炉门开启后，又开启焙烧炉二楼地面排灰口盖板造成一楼、二楼交叉作业，违反了《安全生产法》第五十七条[1]有关规定要求，鉴于已在事故中死亡，免于追究其责任。

2.亚东公司员工魏某强，未对作业场所进行风险辨识，在焙烧炉炉门开启后，又开启焙烧炉二楼地面排灰口盖板造成一楼、二楼交叉作业，违反了《安全生产法》第五十七条有关规定要求，鉴于已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对责任人的处理建议

1.亚东公司硫酸一车间副主任雍某荣，在编制焙烧炉停车方案时未辨识炉壁结皮料垮落的风险，未明确在开启的炉门周边设置警戒隔离区域。违反《硫酸一车间停车方案》规定提前停止炉前风机，在焙烧炉炉门开启后，又开启焙烧炉二楼地面排灰口盖板造成一楼、二楼交叉作业，导致事故的发生。违反了《安全生产法》第五十七条和《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条[2]有关规定要求，建议由海南区应急管理局依据《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条[3]有关规定给予处理。

---

[1]《安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条：生产经营单位负责人应当组织落实本单位安全生产规章制度和操作规程，并督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。生产经营单位负责人应当组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

生产经营单位负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不得逃匿或者隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[3]《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条：生产经营单位负责人和相关管理人员违反本条例第十三条规定的，责令限期改正，处2万元以上5万元以下的罚款；逾期未改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

2.亚东公司硫酸一车间主任丁某飞，在审核焙烧炉停车方案时未辨识炉壁结皮料垮落的风险，也未明确在开启的炉门周边设置警戒隔离区域。对违反《硫酸一车间停车方案》规定提前停止炉前风机的行为未及时纠正和制止，对焙烧炉炉门和二楼地面排灰口盖板同时开启造成一楼、二楼交叉作业的情况未及时纠正和制止，导致事故的发生，违反了《内蒙古自治区安全生产条例》第十三条有关规定要求，建议由海南区应急管理局依据《内蒙古自治区安全生产条例》第六十三条有关规定给予处理。

3.亚东公司分管安全副总经理尉某飞，安全生产管理职责履行不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，对焙烧炉停炉作业疏于管理，导致事故的发生，违反了《安全生产法》第二十五条[1]有关规定要求，建议由海南区应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[2]有关规定给予处理。

4.亚东公司总经理甘某锋，负责公司全面工作，对焙烧炉停车方案审批把关不严，安全生产管理职责履行不到位，组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，未及时报告事故，对

---

[1]《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
[2]《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

本次事故负有主要领导责任，违反《安全生产法》第二十一条[6]和八十三条[7]有关规定，建议由海南区应急管理局依据《安全生产法》第九十四条[8]和第一百一十条[9]有关规定给予处理。

（三）对有关公职人员处理建议

1.胡某，原内蒙古乌海高新技术产业开发区海南产业园主任，党委书记，全面负责园区工作，对其园区内化工企业的安全生产状况掌握不全面，对园区内企业日常安全管理不到位，对事故发生负有一定的领导责任，海南区委对胡某同志已作出调离原岗位的组织处理。

2.刘某，原内蒙古乌海高新技术产业开发区海南产业园副主任，负责安全生产工作，对亚东公司试生产已到期不掌握，也未

---

[6]《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
[7]《安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场的有关人员应当立即报告本单位负责人。
单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告负责监督管理的部门。不得迟报、谎报或者瞒报。不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
[8]《安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人有履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
生产经营单位的主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：
（一）发生生产安全事故后谎报或者瞒报的；
（二）发生较大以上生产安全事故或者重大、特大事故，事故发生单位主要负责人未依法履行职责导致事故发生的。
生产经营单位的主要负责人依照前款规定受到撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。
[9]《安全生产法》第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故迟报、谎报或者瞒报的，依照前款规定处罚。

向相关部门报告，对事故发生负有一定的直接领导责任，海南区委对刘某同志已作出免职行政处分。

（四）对责任单位的处理建议

1.亚东公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全管理不到位，安全教育培训不到位，安全风险分级管控不到位，焙烧炉停车方案风险辨识不全面，防范措施落实不到位。建议由海南区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条[1]规定给予处理。

2.对监管部门的处理建议

内蒙古乌海高新技术产业开发区海南产业园综合服务中心作为化工园区属地管理部门，未有效履行日常安全管理职责，对亚东公司试生产到期情况不掌握，且未及时向相关部门报告。建议海南区政府对该中心予以通报批评。

海南区应急管理局对亚东公司试生产到期监管跟进不力，直至试生产到期当日才下达现场处置措施决定书，要求企业停止新建年产25万吨硫铁矿制酸装置的生产活动，建议海南区政府对区应急管理局予以通报批评。

同时，建议由市安委会约谈海南区政府，要求其全面梳理化工园区管理中存在的问题，举一反三，深入排查整治，采取切实有效措施，有效遏制化工企业事故高发态势，并形成将整改报告

[1] 《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款；

报市安委会。

五、事故整改和防范措施

1.加强企业安全生产管理能力。

企业要不断提升主要负责人、安全生产管理人员及相关专业技术人员安全管理水平，建立覆盖全流程的安全管理制度，定期开展安全培训和应急演练，严格安全生产考核制度，不断夯实安全管理基础，提升安全管理水平。

2.企业进行开停车时，应严格执行开停车方案。

企业在实际操作过程中发现开停车方案需要调整的，应重新组织相关技术人员进行论证并重新履行审批手续。

3.深刻吸取事故教训，强化现场安全管理。

企业要深刻吸取本次事故教训，在现场管理中要严格执行《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）中关于开停车的安全操作，并切实加强现场的监督检查，坚决杜绝各类"三违"现象的发生。

4.强化开停车作业的安全风险辨识，落实安全防范措施

企业在制定开停车方案和操作规程时，应组织安全、生产、设备、电气与仪表等相关专业人员进行全方位的风险辨识，针对辨识出的风险逐一落实安全防范措施，确保开停车方案具有可操作性。对于开启焙烧炉等高温设备的炉门时，作业人员应正确佩戴防灼烫防护用品，开启的炉门周边设置警戒隔离区域，并确保隔离区域内无孔洞。

5.加强教育培训工作，提升从业人员素质。

企业在开停车前要开展岗位应知应会、危险有害因素告知、异常工况处置、应急处置程序等相关培训，健全应急授权机制，明确现场异常工况下各岗位人员的责任，确保现场处置的及时性和有效性。

6.强化设备设施管理，提升安全保障

企业要立即组织相关技术人员对全厂设备设施进行专项排查，特别是对高温设备区域加强管控，建立维修保养台账，做到备件充足，发现损坏和失效情况及时更换，确保各类设备设施的完整好用。